

Forma **TEC**

CLASE 2

Arquitecturas Híbridas y multi cloud



Previamente

Recordemos

Comentarios o dudas sobre la última clase:

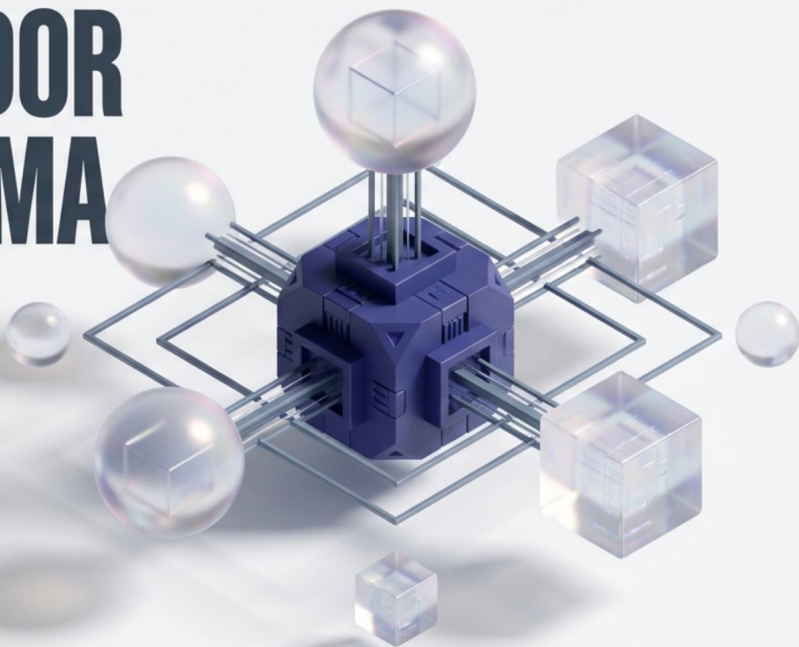
- FinOps

Fundamentos

Introducción

EL ORQUESTADOR DEL ECOSISTEMA

**Estrategias
definitivas para
arquitecturas
Híbridas y Multi-
Cloud en la era
de la IA.**



Fundamentos

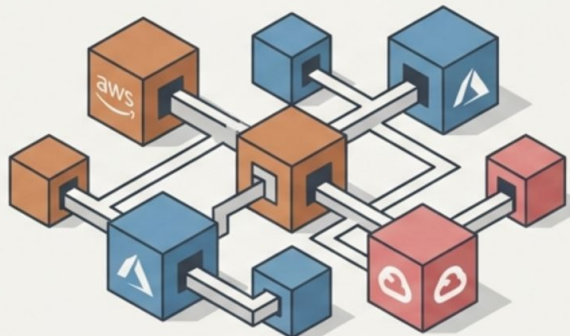
Actualidad

El Pasado



Un "sitio" único de almacenamiento externo.

El Presente



Un **ecosistema interconectado**. El objetivo del arquitecto moderno es dominar la integración de sistemas que viven en lugares distintos y justificar si el esfuerzo técnico vale la pena económicamente.

Fundamento

Nube híbrida

Nube Híbrida



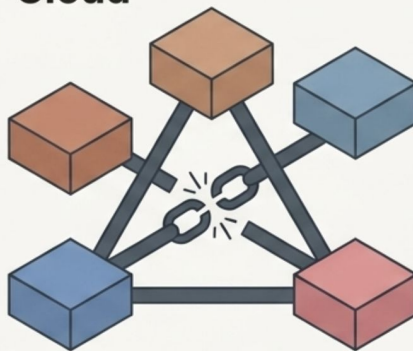
Nube Híbrida

Combinación de infraestructura On-Premise (servidores propios) con una nube pública.
El motor: Cumplimiento normativo.
Ideal para empresas que por ley no pueden sacar ciertos datos sensibles de su país o centro de datos.

Fundamento

Multi-cloud

Multi-Cloud



Multi-Cloud

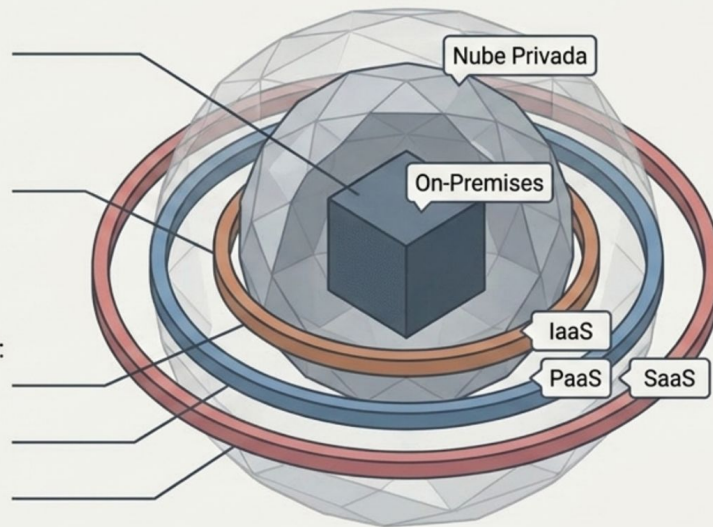
Uso simultáneo de dos o más proveedores de nube pública (ej. AWS + Google Cloud).
El motor: Evitar el Vendor Lock-in (dependencia total de un solo proveedor) y utilizar la mejor herramienta especializada de cada ecosistema.

Fundamento

Contextos actuales

No existe un enfoque único. Las grandes arquitecturas combinan entornos informáticos para balancear seguridad, control y escalabilidad.

- **Entornos Locales (On-Premises):**
Hardware físico gestionado internamente. Máximo control, alto costo de capital inicial.
- **Nube Privada:**
Recursos en la nube aislados y operados exclusivamente para una organización. Combina beneficios del cloud con seguridad local.
- **Nube Pública:**
Recursos alojados por terceros (AWS, Azure, Google Cloud) bajo un modelo de pago por uso. Se despliega en tres capas:
 - **IaaS** (Infraestructura): Cómputo y almacenamiento a la carta. Reduce el gasto de capital.
 - **PaaS** (Plataforma): Entornos completos para desarrollar sin gestionar el hardware subyacente.
 - **SaaS** (Software): Aplicaciones listas para el usuario final (ej. Zoom, Dropbox).



Fundamentos

Conex Cross-cloud

Para que dos nubes hablen entre sí sin latencia y de forma segura, el internet público abierto es inaceptable.
Utilizamos tres niveles de integración avanzada:

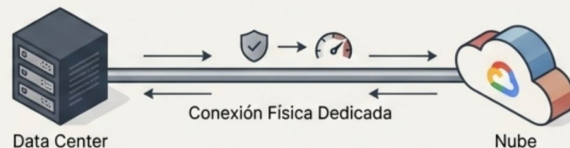
1. VPN Site-to-Site

Túneles encriptados sobre internet tradicional. Son opciones de bajo costo, pero sufren de latencia variable.



2. Interconexión Directa (Direct Connect / ExpressRoute)

Un cable físico que une tu data center directamente con el del proveedor. Garantiza máxima velocidad, seguridad total y latencia mínima.



3. Service Mesh (Malla de Servicios)

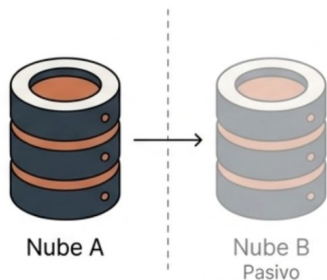
Herramientas avanzadas como Istio o Linkerd. Permiten que un microservicio alojado en Azure se comunique de forma nativa con uno en AWS, operando como si existieran dentro de la misma red local.



Fundamentos Elección

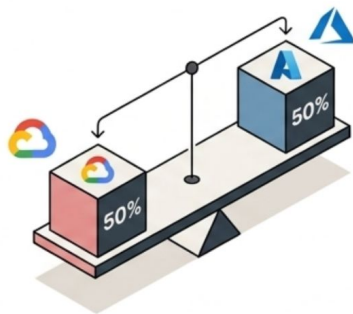
Existen tres enfoques arquitectónicos fundamentales para justificar un despliegue Multi-Cloud:

Réplica por desastre



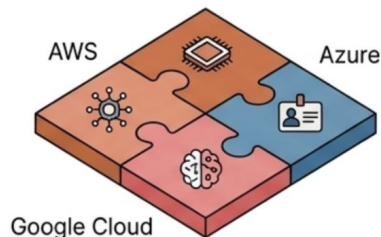
La Nube B actúa exclusivamente como un respaldo pasivo de la Nube A, activándose solo en caso de caída crítica.

Reparto de carga



Distribución activa del tráfico. Por ejemplo, el 50% de los usuarios es dirigido a Google Cloud y el 50% a Azure, garantizando una disponibilidad total.

Especialización de servicios

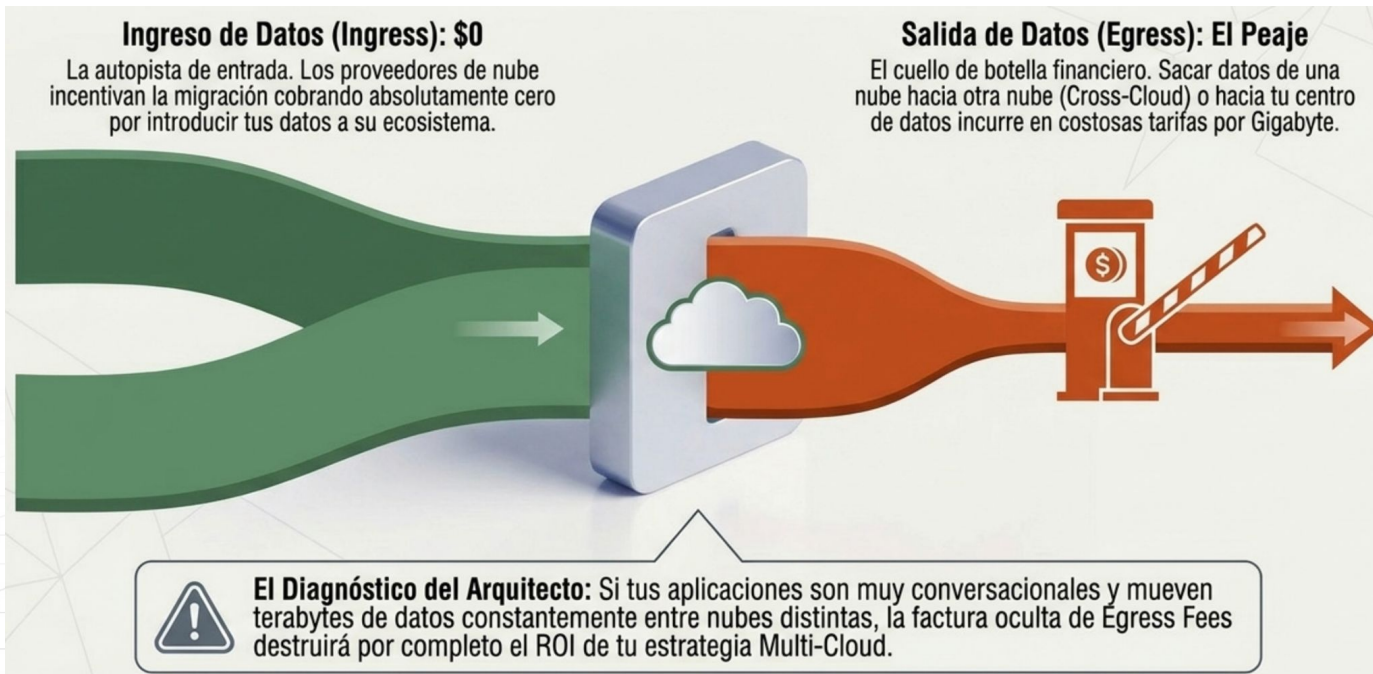


Integración de las fortalezas nativas de cada proveedor:

- **AWS:** Potencia de cómputo en crudo (EC2).
- **Google Cloud:** Superioridad en IA y análisis (BigQuery).
- **Azure:** Integración corporativa nativa (Active Directory).

FinOps

Costos



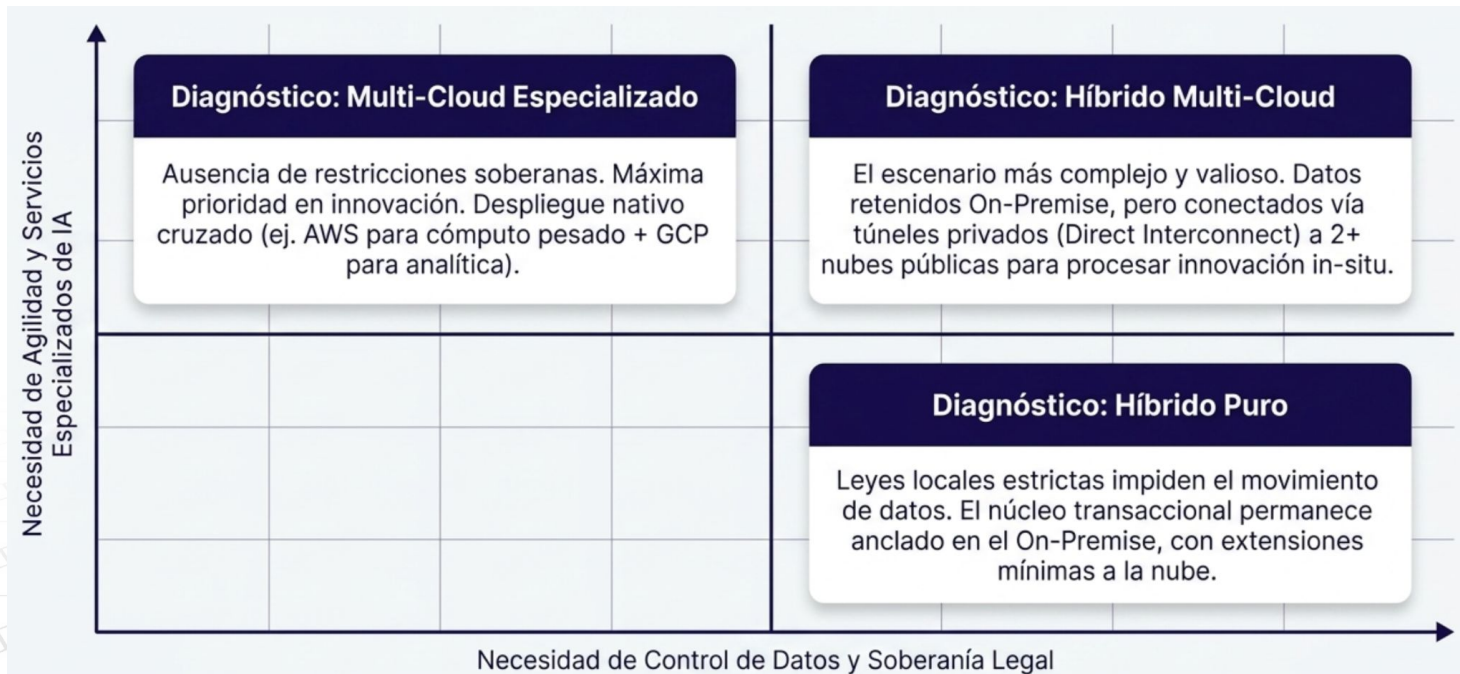
FinOps

Comparativa

AWS (Direct Connect)	Microsoft Azure (ExpressRoute)	Google Cloud (Interconnect)
Concepto: Conexión física dedicada (1 Gbps a 100 Gbps). Costo de Puerto: ~\$0.30/hora (1G). Impacto de Salida (Egress):  Más caro (~\$0.02 - \$0.09 por GB). Punto Fuerte: Madurez operativa y el ecosistema global más amplio.	Concepto: Circuito privado dedicado (50 Mbps a 100 Gbps). Costo de Puerto: ~\$0.40/hora (varía por zona). Impacto de Salida (Egress):  Nivel Medio (~\$0.02 - \$0.05 por GB). Punto Fuerte: Integración nativa imbatible con entornos corporativos (Office 365, AD).	Concepto: Conexión de grado empresarial (10 Gbps a 100 Gbps). Costo de Puerto: ~\$0.70/hora (10G). Impacto de Salida (Egress):  El más bajo (~\$0.01 - \$0.08 por GB). Punto Fuerte: Rendimiento superior en latencia e infraestructura de red.

FinOps

Decisión táctica



Actualidad

Arquitecto moderno

El éxito ya no se mide por la capacidad de migrar un servidor, sino por la capacidad de orquestar un ecosistema.

Construir el sistema nervioso adecuado (VPN, Direct Connect, Service Mesh) para garantizar seguridad y latencia cero.



Comprender cuándo aplicar un modelo Híbrido por cumplimiento o un modelo Multi-Cloud por especialización.

El esfuerzo técnico debe justificarse frente al negocio. Dominar el ROI y neutralizar el riesgo de las tarifas de salida (Egress) es lo que separa a un técnico de un estratega corporativo.

Cierre

Preguntas o Dudas

No existe un diseño maestro universal; la arquitectura de red se subordina enteramente al perfil de riesgo legal y al modelo de negocio.

Próximos pasos

Manos a la obra

Herramientas o apps

- Solución híbrida